AutoPick – automobilių nuomos ir rezervacijų sistema

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu:

Sistema skirta automobilių nuomos verslui ir klientams, leidžianti automatiškai valdyt automobilių rezervacijas, skaičiuoti nuomos kainą bei spręsti užimtumo konfliktus realiu laiku.

Problema ir dabartinis procesas:

Smulkios automobilių nuomos įmonės dažnai naudoja statinius nustatytus tarifus arba rankiniu būdu tikrina automobilų užimtumą ir pritaiko pagal tai nuolaidas. Tai sukelia dvigubų rezervacijų riziką, lėtina klientų aptarnavimą ir kokybę, prarandamos pajamos, nes neatsižvelgiama į paklausą ar sezoniškumą.

Nauda:

Verslui padidėja pajamos dėl lanksčių kainų ir sumažėja žmogiškųjų klaidų rizika, o klientai gauna greitą užsakymo procesą bei alternatyvias parinktis, jei norimas automobilis yra užimtas.

Naudotojai:
2 tipai naudotojų:

Klientas – ieško transporto priemonės, tikrina kainą pasirinktam laikotarpiui, atlieka rezervaciją ir gauna pasiūlymus esant užimtumui.

Administratoriai – įtraukia transporto priemones, nustato tarifus bei peržiūri rezervacijas.

Prielaidos:

Laikoma prielaida, kad kiekvienas automobilis turi nustatytą bazinę paros kainą ir priskirta kategorija pvz.: „Ekonominė“, „Sedanas“, „Visureigis“, o klientas pateikia teisingus duomenis apie savo amžių, turimas vairuotojo kategorijas ir vairavimo stažą, nes gali būti nustatyti tam tikri apribojimai.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Rezervacijos kainos skaičiavimas ir konfliktų tikrinimas	Įveda nuomos datas, pasirinktą automobilį ir savo duomenis; sistema patikrina užimtumą ir apskaičiuoja galutinę kainą pagal nustatytus kriterijus.	Pagrindinis modulis
Alternatyvių pasiūlymų generavimas	Jei norimas automobilis užimtas, sistema automatiškai suranda ir pasiūlo kitą tos pačios kategorijos, markės, variklio tūrio ir pnš., automobilį arba artimiausią laisvą laikotarpį	Pagrindinis modulis
Automobilių parko valdymas	Administratorius gali įvesti naują automobilį, redaguoti būseną (pvz., kai vyksta remonto darbai) ir nustatyti bazinę kainą.	Pagalbinė funkcija
Naudotojo autorizacija ir paskyra	Klientas arba administratorius prisijungia prie sistemos ir mato savo rezervacijas,gali valdyti jas, personalizuoti savo profili.	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina:

Klientų vertinimo / atsiliepimų sistema.

Realūs el.pašto patvirtinimai bei pranešimai.

Automobilio remonto bei žalų registravimas.

Kitų kalbų palaikymas.

Mokėjimų apdorojimas.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė:

Rezervacijų ir dinaminės kainodaros variklis. Modulis sprendžia automobilių užimtumo tikrinimą, konfliktų sprendimą (alternatyvų paieškos) ir galutinės nuomos kainos skaičiavimas.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti:

1. Datų ir automobilių užimtumo konfliktų tikrinimas (ar pasirinkta transporto priemonė nėra rezervuota)
2. Alternatyvaus automobilio ar laisvo laiko pasirinktam automobiliui paieška esant užimtumui.
3. Galutinės nuomos kainos skaičiavimas taikant taisykles: bazinė kaina, sezono laikas bei paklausa, trukmės nuolaidos ir jauno vairuotojo rizikos mokęstis.

Įvestis:

Vairuotojo amžius, vairavimo stažas, pasirinkta automobilio kategorija, markė ir kiti dalykai, nuomos pradžios ir pabaigos laikas.

Pavyzdžiui: Amžius – 22 metai, stažas – 2 metai, automobilis – “Audi A6” (Kategorija: Ekonominė, komfortiška, bazinė kaina – 45€/d.), nuomos pradžia nuo 2026-10-05 iki 2026-10-10 (5 paros.).

Išvestis:

Rezervacijos būsena (patvirtinta / atmesta / pasiūlyta_alternatyva), suvestinė apie kainas arba alternatyvaus automobilio / laikotarpio pasiūlymas

Pavyzdžiui: Būsena – patvirtinta, galutinė kaina – 180.50€

.

Veikimo eiga:

1. Gauti įvesties duomenis (datos, automobiliai, vartotojo profilis).
2. Patikrinti vairuotojo kvalifikacijas (kategorijos, amžius, stažas).
3. Patikrinti pasirinkto automobilio užimtumą duomenų bazėje nurodyto laikotarpiu.
4. Jei automobilis užimtas: AI atliekamas alternatyvų paieška tos pačios kategorijos ar pagal personalizuotus pasirinkimus ir grąžinamas pasiūlymas.
5. Jei automobilis laisvas: apskaičiuoti paros tarifą su sezono/paklausos koeficientu, pritaikyti trukmės nuolaidą bei pridėti jaunojo vairuotojo priedą.
6. Suformuoti galutinį rezultatą ir išsaugoti rezervaciją.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Amžiaus ir stažo apribojimas: Nuomotis leidžiama asmenimis tik nuo 20 metų ir turintiems bent 1 metų vairavimo stažą. Vairuotojomas iki 25 metų taikomas papildomas 15% „jaunojo vairuotojo“ priedas prie galutinės sumos.
2. Sezoniškumas / paklausa: Nuomos parų skaičius skaičiuojamas kaip skirtumas tarp nuomos pabaigos ir pradžios datų, neįtraukiant grąžinimo datos. Pavyzdžiui, laikotarpis nuo 2026-07-10 iki 2026-07-15 yra **5 paros**.

Nustatomi šie sezonai:

- **Vasaros sezonas:** birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d. Šiuo laikotarpiu sportiniams automobiliams ir kabrioletams taikomas +15% sezoninis antkainis.
- **Žiemos sezonas:** gruodžio 1 d. – vasario 28/29 d. Šiuo laikotarpiu visureigiams ir 4x4 automobiliams taikomas +15 % sezoninis antkainis.
- Kitais laikotarpiais sezoninis antkainis netaikomas.
- Jei ne mažiau kaip 80 % tos pačios kategorijos automobilių pasirinktu laikotarpiu yra užimti, taikomas papildomas +10 % paklausos antkainis.

Jei nuoma apima kelis sezonus, sezoninis antkainis skaičiuojamas tik toms paroms, kurios patenka į atitinkamą sezoną.

3. Ilgalaikės nuomos nuolaidos: Jei nuomos trukmė yra **7 paros arba daugiau**, sumai taikoma **10 % nuolaida**. Jei nuoma trumpesnė nei 7 paros, nuolaida netaikoma. Šiuo sistemos variantu kitų nuolaidų nenumatoma.

4. Konfliktų sprendimas ir alternatyva: Jei pasirinktas automobilis nurodytomis dienomis užimtas, sistema ieško kito laisvo laiko tos pačios kategorijos automobiliams, pagal pasirinktus personalizavimo kriterijus arba siūlo kitą nuomos laikotarpį.

Kainos skaičiavimo tvarka:

bazinė kaina x parų skaičius -> sezoninis ir paklausos antkainiai -> ilgalaikės nuomos nuolaida -> jaunojo vairuotojo +15% priedas.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Automobilis „VW Golf 4x4“ (30 €/d.) laisvas. Įvestis: Amžius 30 m., stažas 8 m., nuoma 2026-12-10 iki 2026-12-13 (3 paros, žiemos kaina).	Iškviečiama kainos skaičiavimo ir rezervacijos funkcija.	Būsena: Patvirtinta. Galutinė kaina: 103.50€ (15% žieminio automobilio priedas)
Ribinis atvejis arba konfliktas	Automobilis „VW Golf“ užimtas 2026-07-10 – 2026-07-17. Tos pačios kategorijos pagal personalizavimo kriterijus „Toyota Yaris“ (30 €/d.) laisvas. Įvestis: Amžius 22 m., stažas 2 m., nuoma „VW Golf“ 2026-07-10 iki 2026-07-17 (7 paros).	Iškviesti rezervacijos funkciją.	Būsena: pasiūlyta_alternatyva. Pasiūlomas „Toyota Yaris“. Apskaičiuota kaina: 217.35 € (10% ilgos nuomos nuolaidą ir 15% jaunojo vairuotojo priedą).
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Įvestis: Amžius 19 m., stažas 0.5 m., nuoma 2026-06-01 iki 2026-06-03.	Iškviesti rezervacijos funkciją.	Būsena: atmesta (Klaida). Pranešimas: „Vairuotojas neatitinka minimalių amžiaus (20 m.) ir stažo (1 m.) reikalavimų“.

Jei modulis naudoja AI:

Sistema surenka kliento profilio duomenis ir pasirinktus personalizuotus kriterijus (vairavimo istoriją, ankstesnius pasirinkimus, pvz., automato/mechaninės pavarų dėžės prioritetą, biudžeto ribas) bei esamo užsakymo kontekstą (datos, keleivių skaičius, kelionės tipas). Šie duomenys išsiunčiami AI modelio API ir pagal tai atrenkamas automobilis.

Sistema gavus AI atsakymą patikrina ar automobilis neužimtas ir ar klientas atitinka reikalavimus.

Jei AI modelis pasiūlo neegzistuojanti automobilį, užimtą ar ilgai galvoja, sistema atmeta AI ir ieško tos pačios kategorijos laisvą automobilį.

AI rekomendacijų kokybė bus vertinama pagal tai, ar pasiūlytas automobilis egzistuoja duomenų bazėje, yra laisvas pasirinktu laikotarpiu ir atitinka kliento nurodytus kriterijus. Rekomendacija laikoma tinkama, jei automobilis atitinka visus privalomus kriterijus, tokius kaip biudžetas, keleivių skaičius ir užimtumas, bei bent 2 iš 3 papildomų kriterijų, pavyzdžiui, pageidaujamą kategoriją, pavarų dėžės tipą ar automobilio markę. Taip pat AI atsakymas turi būti gautas ne ilgiau kaip per 2 sekundes.
Pavyzdžiui: klientas nurodo iki 40 €/d. biudžetą, automatinę pavarų dėžę ir ekonominę kategoriją. Jei sistema turi laisvą „Toyota Yaris“ už 30 €/d. su automatine pavarų dėže ir „Ford Focus“ už 35 €/d. su mechanine pavarų dėže, tinkamesne AI rekomendacija laikomas „Toyota Yaris“. Jei AI pasiūlo užimtą, neegzistuojantį arba biudžeto neatitinkantį automobilį, rekomendacija laikoma netinkama ir sistema naudoja atsarginį paieškos mechanizmą.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas:

Palaikomumas / Moduliškumas

Kodėl svarbus šiai sistemai:

Verslo taisyklės ir kainodara automobilių nuomos sektoriuje dažnai kinta (atsiranda naujos akcijos, keičiasi sezonai bei rizikos priedai). Svarbu, kad pridėjus ar pakeitus taisykles nereikėtų perrašyti viso modulio ir nesutriktu veikiančios taisyklės.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos:

Į sistemą įtraukiama nauja taisyklė: „Savaitgalio priedas – jei nuoma savaitgalio metu, toms paroms taikomas papildomas tarifas“. Pakeitimas atliekamas sukuriant naują taisyklės modulį ir jį įtraukiant nekeičiamos esamos taisyklės.

Sėkmės kriterijus:

Nauja taisyklė sėkmingai pritaikoma, o visi kiti testai praeina sėkmingai.

Numatytas projektavimo sprendimas:

Taikyti projekto sprendimus kaip grandinę, kur kiekviena taisyklė realizuojama kaip atskiras nepriklausomas modulis / klasė.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape:

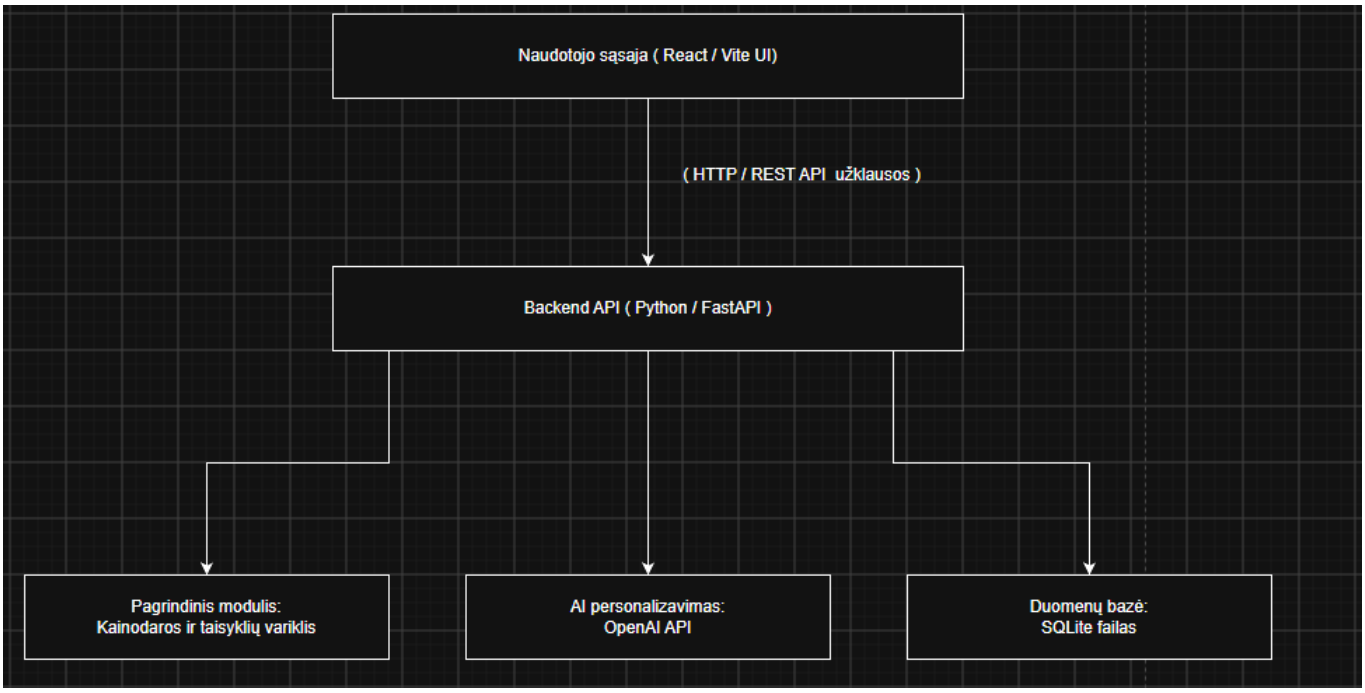
Automatiniais testais, jie bus paleidžiami prieš pridedant naują taisyklę ir pridėjus taisyklę, tikrinant ar nepasikeitė rezultatai. Pvz.: Demo rezervacija.

Sprendimo kaina arba ribojimas:

Išskaidžius taisykles į atskirus modulius padidėja sistemos sudėtingumas, tačiau palengvina plėtra.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojo sąsaja	Interaktyvi programa (React su Vite). Priima naudotojo įvestus duomenis, pavaizduoja apskaičiuotą dinaminę kainą, AI rekomendacijas bei rezervacijos patvirtinimą.
Backend API	Python (FastAPI) serveris. Priima HTTP (JSON) užklausas iš React, atlieka įvesties duomenų tikrinimą ir valdo duomenų srautus.
Pagrindinis modulis (Kainodaros ir rezervacijų variklis)	Tikrina automobilių užimtumą, taiko verslo taisykles bei atlieka atsarginės parinkimą, jei AI paslauga neveikia ar ilgai galvoja.
AI Personalizavimo komponentas	Suformuoja užklausą iš kliento duomenų, per Python SDK nusiunčia užklausa į OpenAI API ir gautą rekomendaciją perduoda sistemai.
Duomenų bazė	Vietinis SQLite duomenų bazės failas, kuriame saugomi duomenys apie automobilius, jų būsenas, užimtumą bei klientų rezervacijas.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys:

React + Vite: Pasirinktą naudoti naudotojo sąsajai kurti. Vite užtikrina greitą veikimą bei atnaujinimą kuriant sistemą, o React valdymas leidžia lengvai atvaizduoti viską neperkraunant puslapio.

Python su FastAPI: pasirinkta backend daliai dėl paprastumo, sintaksės ir paprasto JSON duomenų valdymo.

SQLite: nereikalauja atskiro duomenų bazės serverio, visi duomenys saugomi viename faile, lengvina kūrima.

OpenAI API: naudojama personalizuotoms automobilių rekomendacijoms.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
Gemini / ChatGPT (įdėjų generavimas, šablono pildymas ir sistemos logika)	Pasirinkau pasiūlytą automobilių nuomos sistemos idėją, taisykles moduliams, priedus. Pasirinkau pasiūlytas programavimo architektūras.	Atmečiau sudėtingesnes architektūras (Java, PostgreSQL) ir pradini taisyklių modelį. Kelias kitas siūlomas idėjas.	Patikrinau pagal darbo reikalavimus.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI:

AI įrankius naudosiu pagalbai rašant kodo fragmentus – tokius kaip React, SQL užklausas ir testavimus.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą:

Sugeneruotą kodą tikrinsiu nuosekliai ir atsižvelgsiu į siūlomas idėjas, perrašinėsiu pats jo generuotą kodą, kad suprasti ir įsitikinti, jog AI rašo tinkamus dalykus mano sistemai.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis:

Taip, išorinis AI modelis (OpenAI API) bus naudojamas klientų profilių analizei ir personalizuotų automobilių rekomendacijų generavimui. Rekomendacijų kokybė bus tikrinama pagal jų atitikimą kliento kriterijams, automobilio užimtumą, egzistavimą duomenų bazėje ir AI atsakymo laiką.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Duomenų bazės struktūros paruošimas	Veikiantis SQLite failas su lentelėmis automobiliams, klientų profiliams ir rezervacijoms	Duomenų bazės schemos kūrimas, pradinių automobilių ir užimtumo datų įrašymas
Python backend ir logikos kūrimas	Veikianti REST API su kainodaros taisyklėmis, užimtumo tikrinimu, OpenAI API šaukimu ir klaidos mechanizmu.	FastAPI maršrutų aprašymas, amžiaus/sezono skaičiuoklės realizacija, OpenAI API prijungimas ir laiko limitų valdymo rašymas.
React naudotojo sąsajos kūrimas	Interneto puslapis su nuomos įvesties forma, automobilio kortelėmis, dinamine kaina ir AI rekomendacijomis.	Vite projekto iniciacija, puslapio komponentų kūrimas, sujungimas su Python backend
Prototipo kūrimas ir klaidų testavimas	Veikiantis prototipas ir automatiniai testai, patvirtinantys taisyklių skaičiavimą bei atsparumą AI klaidoms	Visų sistemos dalių sujungimas, kodo testų rašymas.

Būsimo prototipo veikimo scenarijus:

Pateikiami duomenys: Vairuotojas nori rezervuoti „VW“ kabrioletą vasaros laikotarpiu (2026-07-10 – 2026-07-17, 7 paros). Kadangi „VW“ duomenų bazėje pažymėtas kaip užimtas šiomis dienomis, sistema pateikia pranešimą apie užimtumą ir automatiškai pavaizduoja pasiūlytą laisvą alternatyvą („Toyota Yaris“). Rezultate pateikiamas tikslus dinaminės kainos išskaidymas: -10% ilgos nuomos nuolaida ir +15% jaunojo vairuotojo priedas (galutinė suma: 217.35 €)

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
AI API atsakymo vėlavimas arba nevalidus atsakas (pasiūlytas užimtas automobilis)	Backend kode nustatysiu griežtą 2 sekundžių laiko limitą ir realizuosiu automatinį perjungimą į taisyklių variklį, kuris užtikrins atsakymą